

西南交通大学 2022—2023 学年第(二)学期期末考试试卷 B

课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字: 样卷

一、填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1) 若某种塑性材料的 $\sigma_s = 345 \text{ MPa}$, $\sigma_b = 510 \text{ MPa}$, 安全因数 $n = 1.2$, 此时许用应力 $[\sigma] = 287.5 \text{ MPa}$ 。

2) 如图 1 所示刚性梁 AB 在点 C、D 与钢制拉杆①、②铰接。杆①、②的横截面面积相等, 材料相同。以 Δl_1 表示杆①的轴向变形, Δl_2 表示杆②的轴向变形, 写出杆①、②之间的变形协调关系 $\Delta l_1 = \frac{1}{2} \frac{\Delta l_2}{\cos \alpha}$ 。

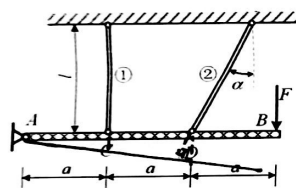


图 1

3) 某实心圆截面钢轴, 其直径 $d = 50 \text{ mm}$, 刚度要求是许可的单位长度扭转角 $[\theta] = 0.5^\circ/\text{m}$, 已知材料的剪切模量 $G = 80 \text{ GPa}$ 。

- (1) 截面的极惯性矩 $I_p = 61.36 \times 10^4 \text{ mm}^4$;
- (2) 该轴能够传递的最大扭矩 $M_{e\max} = 428.4 \text{ N}\cdot\text{m}$;
- (3) 在 $M_{e\max}$ 作用下, 该轴表面的最大切应力 $\tau_{\max} = 17.45 \text{ MPa}$ 。

二、(15 分) 如图 2 所示, 杆 AC 与杆 BC 在点 C 处铰接, 在点 A 处受到垂直向下的载荷 $F = 80 \text{ kN}$ 的作用。(1) 若杆 BC 的横截面为边长 a 的正方形, 许用拉应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, 试设计杆 BC 最小边长;

(2) 若杆 BC 长 $l_{BC} = 1.2 \text{ m}$, 材料的弹性模量 $E = 200 \text{ GPa}$, 许可的变形量 $[\Delta l_{BC}] = 0.5 \text{ mm}$, 试按照刚度条件设计 BC 的最小边长。

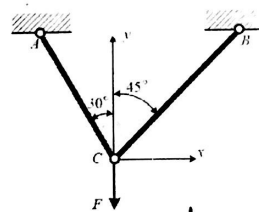
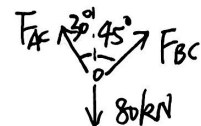


图 2

平衡方程



$$\begin{cases} F_{BC} \cos 45^\circ - F_{AC} \sin 30^\circ = 0 \\ F_{BC} \sin 45^\circ + F_{AC} \sin 60^\circ = 80 \end{cases} \quad (2)$$

得 $F_{BC} = 41.4 \text{ kN}$ ② $F_{AC} = 58.6 \text{ kN}$

①

(1) 强度 $\sigma_{BC} = \frac{F_{BC}}{a^2} = \frac{41.4 \times 10^3 \text{ N}}{a^2} \leq 160 \text{ MPa} \quad (3)$

得 $a \geq 16.09 \text{ mm} \quad (2)$

(2) 刚度 $\Delta l_{BC} = \frac{F_{BC} \times 1.2 \times 10^3}{200 \times 10^3 \times a^2} \leq 0.5 \text{ mm} \quad (3)$

$a \geq \sqrt{\frac{41.4 \times 10^3 \times 1.2 \times 10^3}{200 \times 10^3 \times 0.5}} = 22.29 \text{ mm} \quad (2)$

三、(20 分) 如图 3 所示外伸梁, $M = 40 \text{ kN}\cdot\text{m}$, $q = 20 \text{ kN/m}$ 。梁的横截面为矩形截面, 高 $h = 140 \text{ mm}$, 宽 $b = 70 \text{ mm}$ 。(1) 画出剪力图和弯矩图。(2) 计算梁上最大切应力和最大正应力。

$$\sum F_y = 0 \quad F_A + F_B = 40 \text{ kN}$$

$$\sum M_A(F) = 0 \quad F_B \times 3 + 40 - 20 \times 2 \times 1 = 0$$

$F_A = 40 \text{ kN} \quad F_B = 0 \quad (2)$

$$\begin{aligned} \tau_{\max} &= \frac{3}{2} \frac{F_{s\max}}{A} \quad (3) \\ &= \frac{3}{2} \frac{40 \times 10^3}{140 \times 70} \\ &= 6.12 \text{ MPa} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{M_{\max}}{W_z} \quad (3) \\ &= \frac{40 \times 10^6 \times 6}{70 \times 140^2} \\ &= 174.9 \text{ MPa} \quad (2) \end{aligned}$$

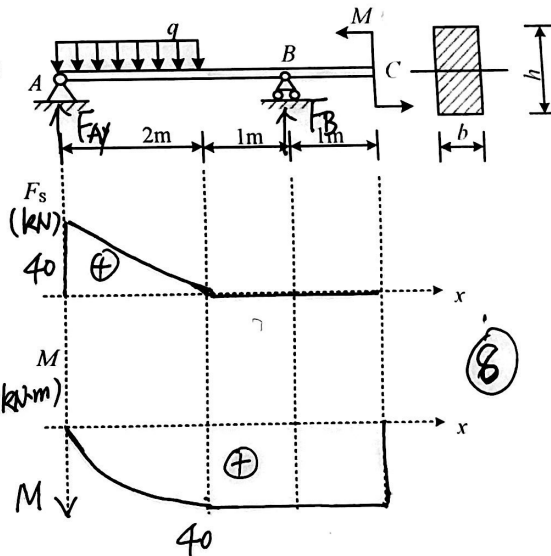
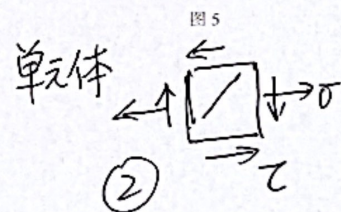
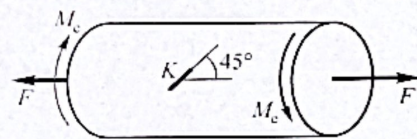


图 3

六、(15分) 如图5所示, 圆轴两端承受力与力偶的作用。已知圆轴直径 $d=200\text{mm}$, 材料的弹性模量 $E=200\text{GPa}$, 泊松比 $\nu=0.3$, 荷载 $F=200\pi\text{kN}$, 材料的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。在杆表面 K 点处, 测得与轴线成 45° 的线应变 $\varepsilon_{45^\circ}=3 \times 10^{-4}$ 。试根据第三强度理论校核圆轴的强度。



$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{200\pi \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 200^2} = 20\text{MPa} \quad (2)$$

$$\tau = \frac{16M_e}{\pi d^3}$$

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{45^\circ} - \nu \sigma_{-45^\circ}) \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{45^\circ} &= \frac{\sigma}{2} - \tau \\ \sigma_{-45^\circ} &= \frac{\sigma}{2} + \tau \end{aligned} \right\} \text{代入胡克定律} \quad (4)$$

$$\frac{1}{E} [(10 - \tau) - 0.3(10 + \tau)] = 3 \times 10^{-4}$$

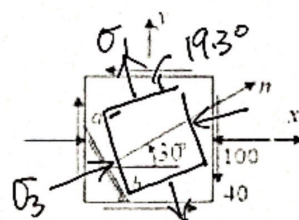
$$\text{得 } \tau = 51.5\text{MPa} \quad (2)$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \sqrt{20^2 + 4 \times 51.5^2} = 103.5\text{MPa} < [\sigma]$$

满足强度要求。 (3)

五、(20分) 如图4所示的某单元体, 图上各应力单位为 MPa。试求以下内容:

- (1) 斜面 ab 上的正应力和切应力;
- (2) 三个主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, 画出主应力所在截面的方位。
- (3) 若该单元体是某构件上的危险点, 构件的许用应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$, 计算第三强度理论的相当应力, 并校核。



$$\sigma_x = 100, 40$$

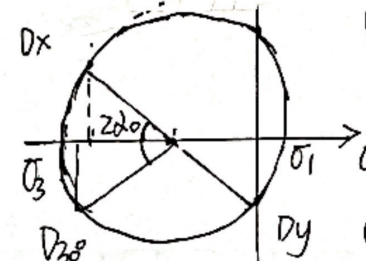
$$\tau_{xy} = 0, -40$$

$$R = \sqrt{40^2 + 50^2} = 64\text{MPa}$$

$$\tan(2\alpha_0) = \frac{40}{50} \quad 2\alpha_0 = 38.6^\circ \quad \alpha_0 = 19.3^\circ$$

$$(1) \sigma_{30^\circ} = -50 - 64 \cos(60^\circ - 38.6^\circ) = -107.6\text{MPa}$$

$$\tau_{30^\circ} = -64 \sin 21.4^\circ = -23.4\text{MPa}$$



$$(2) \sigma_1 = 14\text{MPa}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = -114\text{MPa} \quad (\text{每个值2分})$$

(2x6=12分)

$$(3) \sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \quad (3)$$

$$= \sqrt{(-100)^2 + 40^2 \times 4} = 128\text{MPa} > [\sigma]$$

且超出28%, 不满足要求。

$$\text{或 } \sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 128\text{MPa} \quad (1)$$

六. (15 分) 如图 5 所示, 圆轴两端承受力与力偶的作用。已知圆轴直径 $d = 200\text{mm}$, 材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$, 泊松比 $\nu = 0.3$, 荷载 $F = 200\pi\text{ kN}$, 材料的许用应力 $[\sigma] = 160\text{ MPa}$ 。在杆表面 K 点处, 测得与轴线成 45° 的线应变 $\varepsilon_{45^\circ} = 3 \times 10^{-4}$ 。试根据第三强度理论校核圆轴的强度。

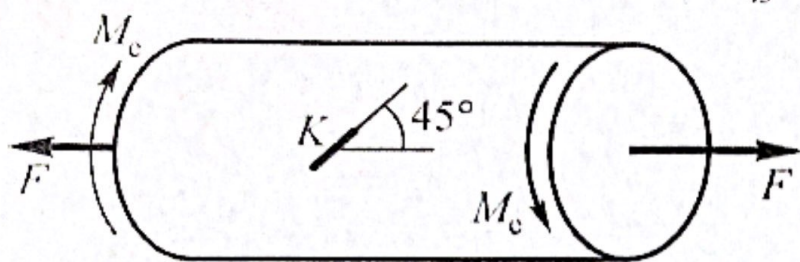
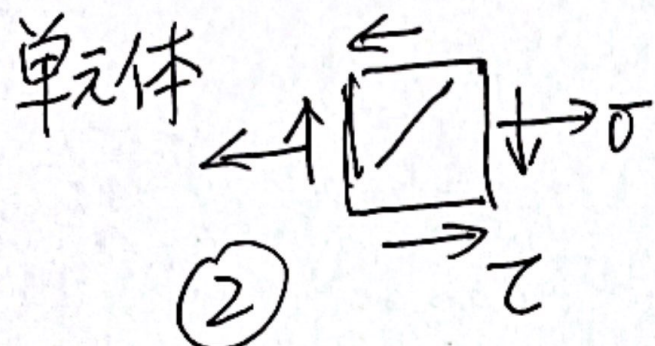


图 5



$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{200\pi \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 200^2} = 20\text{ MPa} \quad (2)$$

$$\tau = \frac{16M_e}{\pi d^3}$$

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{45^\circ} - \nu \sigma_{-45^\circ}) \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{45^\circ} &= \frac{\sigma}{2} - \tau \\ \sigma_{-45^\circ} &= \frac{\sigma}{2} + \tau \end{aligned} \right\} \text{代入胡克定律} \quad (4)$$

$$\frac{1}{E} [(10 - \tau) - 0.3(10 + \tau)] = 3 \times 10^{-4}$$

$$\text{得 } \tau = 51.5\text{ MPa} \quad (2)$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

$$= \sqrt{20^2 + 4 \times 51.5^2} = 104.9\text{ MPa} < [\sigma]$$

满足强度要求。 (3)